新奥网关后台接入标准

文件状态:	文件标识:	新奥集团
[√] 草稿	当前版本:	0.0.8
[ ] 正式发布	作者:	
[ ] 正在修改	完成日期:	2018-09-07

版 本 历 史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
0.0.8/草稿	王彪		2018-09-07	1） DA1-DT 部分增加采集点 DT110~116 2） DT5-DT15 更改数据格式为 8 字节 double；DT70 DT72 更改数据格式为 BCD 码 参考附表 A.17 3） 将蒸汽部分四个量测点，转到 DA1=3 转发
0.0.6/草稿	赵宇		2018-4-21	4） 主动上报数据增加 5 类 DA 大类 5） 电能表类 DT 增加至 109 个点 6） 增加网关类 DT 点
0.0.7/草稿	赵宇		2017-4-24	7） 更改历史数据上传格式; 8） 增加终端报警;
0.0.3/草稿	郭志伟		2017-5-10	地址 A1 更新成 3 个字节，参考新的国标。
0.0.4/草稿	郭志伟		2017-5-12	在历史数据上传报文中,添加单元包时间标识。
0.0.5/草稿	郭志伟		2017-5-26	增加心跳报文 5.13,增加心跳间隔设置 5.5。
0.0.6/草稿	郭志伟		2017-9-8	DT 部分增加 5 个采集点。

目 次

1 范围.....1

2 规范性引用文件 1
3 术语、定义和缩略语 1
3.1 术语和定义 1
3.2 符号和缩略语 1
4 帧结构 3
4.1 参考模型 3
4.2 字节格式 3
4.3 帧格式 3
4.3.1 帧格式定义 3
4.3.2 传输规则 3
4.3.3 链路层 3
4.3.4 应用层 4
4.4 链路传输 7
4.4.1 传输服务类别 7
4.4.2 非平衡传输过程 8
4.4.3 平衡传输过程 8
5 报文应用及数据结构 8
5.1 确认／否认（AFN=00H） **8**
5.1.1 报文格式 8
5.1.2 **DA** 和 **DT** 定义 9
5.1.3 **DA** 的数据单元格式 9
5.2 复位命令（AFN=01H） **9**
5.2.1 下行报文 9
5.2.2 上行报文 10
5.5 设置参数（AFN=04H） **10**
5.5.1 下行报文 10
5.5.2 上行报文 13
5.6 控制命令（AFN=05H） **13**
5.6.1 下行报文 13
5.7 身份认证及密钥协商（AFN=06H） **13**
5.7.1 报文格式 13
5.7.2 DA 和 DT 定义 14
5.7.3 DA 的数据单元格式 14
5.10 主动上报数据（AFN=07H） **15**
5.10.1 上行报文 15
5.12 召测当前数据（AFN=0CH） **20**
5.12.1 下行报文 20
5.12.2 上行报文 20
5.12 补召历史数据（AFN=0DH） **20**
5.13.1 下行报文 20
5.13.2 上行报文 21
5.13 心跳命令（AFN=0EH） **25**
5.13.1 上行报文 25
5.13.2 下行报文 25
附 录 A （规范性附录） 数 据 格 式 说 明 26
附 录 B （规范性附录） 事 件 代 码 ERC 32
附 录 C （规范性附录） 数 据 冻 结 密 度 33
附 录 D （规范性附录） 出 错 否 认 代 码 ERR 34

前　　言

为保证新奥泛能网络售电项目建设规范有序推进，实现电力用户用电信息采集系统建设“全覆盖、全采集”的总体目标，规范统一用电信息采集系统、网关、采集终端的功能配置、型式结构、性能指标、通信协议、安全认证、建设及运行管理等。在国家电网公司 Q / GDW 376.1 — 2009 基础上，新奥泛能网物联接入中心对国内外采集系统建设应用现状进行调研和分析，制定了《新奥网关后台接入标准》。

本标准规定了电能信息采集与网关之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分由新奥集团泛能物联接入中心提出，以 Q / GDW 376.1 — 2009 为基础，主要在身份认证及密钥协商、主动上报数据、召测当前数据、补招历史数据、心跳命令做了修改，读者可以着重查看。

1 范围

本部分规定了用能用户用能信息采集中网关和泛能云平台之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 2260—91 中华人民共和国行政区划代码

Q / GDW 376.1—2009 电力用户用电信息采集系统通信协议 第 1 部分 主站与采集终端通信协议

GB/T 18657.1—2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 1 篇 传输帧格式

GB/T 18657.2—2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 2 篇 链路传输规则

GB/T 18657.3—2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 3 篇 应用数据的一般结构

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

3.1.1

终端地址 terminal address

系统中终端设备的地址编码，简称终端地址。

3.1.2

系统广播地址 system broadcast address

系统中所有终端都应该响应的地址编码。

3.1.3

终端组地址 terminal group address

具有某一相同属性的终端群组编码，如属于同一行业、同一变电站、同一线路，响应同一个命令。

3.1.4

主站地址 master station address

主站中具有通信需求的对象（如工作站、应用功能模块等）的编码。

3.1.5

电能示值 indicated energy value

电能表计度器电能示值的简称。

3.1.6

测量点 measured point

指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

3.1.7

总加组 group total

指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

3.1.8

数据单元标识 Data unit identify

用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

3.1.9

信息点 information point

表示参数或数据的对象信息，如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

3.1.10

信息类 information type

表示参数或数据的分类信息，一个信息类可以是一种参数或数据，也可以是一组参数或数据的集合。

3.1.11

任务 task

规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作序列。

3.1.12

通信流量 communication flow

指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的，与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

3.2 符号和缩略语

本部分中所使用到的符号和缩略语见表 1。

表 1　符号和缩略语

符号和缩略语	表　　示
A	地址域
A1	行政区划码
A2	终端地址
A3	主站地址和终端组地址标志
ACD	要求访问位
AFN	应用层功能码
AUX	附加信息域
BCD	二–十进制编码

表 1（续）

符号和缩略语	表　　示
BIN	二进制编码
BS	独立位组合
C	控制域
CON	请求确认标志位
CS	帧校验和
DIR	传输方向位
EC，EC1，EC2	事件计数器
ERC	事件记录代码
FCB	帧计数位
FCV	帧计数有效位
FIR	首帧标志：报文的第一帧
FIN	末帧标志：报文的最后一帧
Fn	信息类标识码
G	电能量单位位
G1、G2、G3	组成倍率的码位
L	长度
L1	用户数据长度
Lcn	中文信息长度
Le	事件记录长度
MSA	主站地址
P	校验位
pn	信息点标识码
PFC	启动帧计数器
PRM	启动标志位
PSEQ	启动帧序号
PW	消息认证码字段
RSEQ	响应帧序号
S	正负极性位
S0	上下浮动位
SEQ	帧序列域
Tp	时间标签
TpV	时间标签有效位
Td_c	曲线类数据时标
Td_d	日冻结类数据时标

Td_h	小时冻结类数据时标
Td_m	月冻结类数据时标

4 帧结构

4.1 参考模型

基于 GB/T 18657.3—2002 规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

4.2 字节格式

帧的基本单元为 8 位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

4.3 帧格式

4.3.1 帧格式定义

本部分采用 GB/T 18657.1 的 6.2.4 条 FT1.2 异步式传输帧格式，定义见图 1：

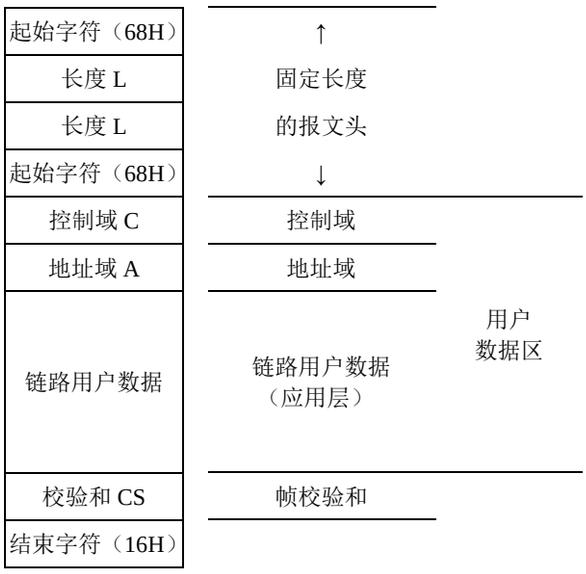

图 1 帧格式

4.3.2 传输规则

a） 线路空闲状态为二进制 1。

b） 帧的字符之间无线路空闲间隔；两帧之间的线路空闲间隔最少需 33 位。

c） 如按 e）检出了差错，两帧之间的线路空闲间隔最少需 33 位。

d） 帧校验和（CS）是用户数据区的八位位组的算术和，不考虑进位位。

e） 接收方校验：

1） 对于每个字符：校验起动位、停止位、偶校验位。

2） 对于每帧：

- 检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符以及协议.标识位；
- 识别 2 个长度 L；
- 每帧接收的字符数为用户数据长度 L1+8；
- 帧校验和；
- 结束字符；
- 校验出一个差错时，校验按 c）的线路空闲间隔；

若这些校验有一个失败，舍弃此帧；若无差错，则此帧数据有效。

4.3.3 链路层

4.3.3.1 长度 L

长度 L 包括协议.标识和用户数据长度，由 2 字节组成，如图 2：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

图 2 长度定义

协议标识由图 2 中 D0～D1 两位编码表示，定义如下：

——D0=0、D1=0：为禁用；

——D0=1、D1=0：为《Q/GDW 130—2005 电力负荷管理系统数据传输规约》使用；

——D0=0、D1=1：为 376.1 使用；

——D0=1、D1=1，为本协议使用。

用户数据长度 L1：由 D2～D15 组成，采用 BIN 编码，是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）的字节总数。

——采用专用无线数传信道，长度 L1 不大于 255；

——采用网络传输，长度 L1 不大于 16383。

4.3.3.2 **控制域 C**

控制域 C 表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，定义见图 3：

<table>
<tr><th></th><th>D7</th><th>D6</th><th>D5</th><th>D4</th><th>D3～D0</th></tr>
<tr><td rowspan="2">下行方向</td><td rowspan="2">传输方向位 DIR</td><td rowspan="2">启动标志位 PRM</td><td>帧计数位 FCB</td><td>帧计数有效位 FCV</td><td rowspan="2">功能码</td></tr>
<tr><td>上行方向</td><td>要求访问位 ACD</td><td>保留</td></tr>
</table>

图 3　控制字定义

4.3.3.2.1 **传输方向位 DIR**

DIR=0：表示此帧报文是由主站发出的下行报文；　DIR=1：表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

4.3.3.2.2 **启动标志位 PRM**

PRM =1：表示此帧报文来自后台；PRM =0：表示此帧报文来自网关。

4.3.3.2.3 **帧计数位 FCB**

当帧计数有效位 FCV=1 时，FCB 表示每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。FCB 位用来防止信息传输的丢失和重复。

后台向同一网关传输新的发送/确认或请求/响应传输服务时，将 FCB 取相反值。后台保存每一个网关 FCB 值，若超时未收到网关的报文，或接收出现差错，则后台不改变 FCB 的状态，重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。

复位命令中的 FCB=0，网关接收复位命令后将 FCB 置“0”。

4.3.3.2.4 **请求访问位 ACD**

本协议不做考虑，默认为 0；

4.3.3.2.5 **帧计数有效位 FCV**

FCV=1：表示 FCB 位有效；FCV=0：表示 FCB 位无效。

4.3.3.2.6 功能码

功能码默认为 0，本协议不做考虑：

4.3.3.3 **地址域 A**

4.3.3.3.1 **地址域格式**

地址域由行政区划码 A1、终端地址 A2、主站地址和组地址标志 A3 组成，格式见表 2：

表 2　地址域格式

地址域	数据格式	字节数
行政区划码 A1	BCD	3
终端地址 A2	BIN	2
主站地址和组地址标志 A3	BIN	1

4.3.3.3.2 **行政区划码 A1**

行政区划码按 GB 2260-2013 的规定执行。

4.3.3.3.3 **终端地址 A2**

终端地址 A2，即网关 ID，选址范围为 1～65535。A2=0000H 为无效地址，A2=FFFFH 且 A3 的 D0 位为“1”时表示系统广播地址。

4.3.3.3.4 **主站地址和组地址标志 A3**

A3 的 D0 位为终端组地址标志，D0=0 表示终端地址 A2 为单地址；　A3 的 D1～D7 组成 0～127 个主站地址 MSA。

——主站启动的发送帧的 MSA 应为非零值，其终端响应帧的 MSA 应与主站发送帧的 MSA 相同。

——终端启动发送帧的 MSA 应为零，其主站响应帧的 MSA 也应为零。

4.3.3.4 **帧校验和**

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据（应用层）三部分。

4.3.4 **应用层**

4.3.4.1 **应用层格式**

应用层（链路用户数据）格式定义见图 4：

应用层功能码 AFN
帧序列域 SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
附加信息域 AUX

图 4　应用层定义

对于应用层需要加密的关键数据，采用对称算法进行数据加解密。加密的数据区包括：应用层功能码、数据单元标识及数据单元部分。通过密码机采用对称密钥算法将明文数据加密成密文，故用户数据长度会相应改变。

终端在收到采用对称密钥算法加密的密文信息后，对数据进行解密，解密成功返回原始的明文信息及明文信息的数据长度。

4.3.4.2　应用层功能码 AFN

应用层功能码 AFN 由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见表 3：

表 3　应用层功能码定义（加粗部分为新奥改动协议）

应用功能码 AFN	应用功能定义
00H	确认/否认
01H	复位
02H	空
03H	空
04H	设置参数
05H	控制命令
06H	**身份认证及密钥协商**
07H	**数据主动上传**
08H	空
09H	请求终端配置

表 3（续）

0AH	空
0BH	空
0CH	**召测数据（实时数据）**
0DH	**补召数据（历史数据）**
0EH	**心跳报文**
0FH	空
10H	空
11H～FFH	备用

4.3.4.3　帧序列域 SEQ

4.3.4.3.1　帧序列域 SEQ 定义

帧序列域 SEQ 为 1 字节，用于描述帧之间的传输序列的变化规则，由于受报文长度限制，数据无法在一帧内传输，需要分成多帧传输（每帧都应有数据单元标识，都可以作为独立的报文处理）。SEQ 定义如图 5：

D7	D6	D5	D4	D3–D0
TpV	FIR	FIN	CON	PSEQ/RSEQ

图 5　SEQ 定义

4.3.4.3.2　**帧时间标签有效位 TpV**

TpV=0：表示在附加信息域中无时间标签 Tp；

TpV=1：表示在附加信息域中带有时间标签 Tp（Tp 定义见本部分 4.3.4.6.4）。

4.3.4.3.3　**首帧标志 FIR、末帧标志 FIN**

FIR：置“1”，报文的第一帧。

FIN：置“1”，报文的最后一帧。

FIR、FIN 组合状态所表示的含义见表 4：

表 4　帧　标　志

FIR	FIN	应用说明
0	0	多帧：中间帧
0	1	多帧：结束帧
1	0	多帧：第 1 帧，有后续帧。
1	1	单帧

4.3.4.3.4　**请求确认标志位 CON**

在所收到的报文中，CON 位置“1”，表示需要对该帧报文进行确认；置“0”，表示不需要对该帧报文进行确认。

4.3.4.3.5　**启动帧序号 PSEQ/响应帧序号 RSEQ**

a）　启动帧序号 PSEQ

PSEQ 取自 1 字节的启动帧计数器 PFC 的低 4 位计数值 0～15。

b）　启动帧帧序号计数器 PFC

每一对后台和网关之间均有 1 个独立的、由 1 字节构成的计数范围为 0～255 的启动帧帧序号计数器 PFC，用于记录当前启动帧的序号。后台每发送 1 帧报文，该计数器加 1，从 0～255 循环加 1 递增；重发帧则不加 1。

c）　响应帧序号 RSEQ

响应帧序号 RSEQ 以启动报文中的 PSEQ 作为第一个响应帧序号，后续响应帧序号在 RSEQ 的基础上循环加 1 递增，数值范围为 0～15。

d）　帧序号改变规则

1）　后台发送报文后，当一个期待的响应在超时规定的时间内没有被收到，如果允许后台重发，则该重发的启动帧序号 PSEQ 不变。重发次数可设置，最多 3 次；重发次数为 0，则不允许重发。

2）　当 TpV=0 时，如果网关连续收到两个具有相同启动帧序号 PSEQ 的启动报文，通常意味着报文的响应未被对方站收到。在这种情况下，则重发响应（不必重新处理该报文）。

3）　当 TpV=0 时，如果后台连续收到两个具有相同响应帧序号 RSEQ 的响应帧，则不处理第二个响应。

4）网关在开始响应第二个请求之前，必须将前一个请求处理结束。网关不能同时处理多个请求。

4.3.4.4　**数据单元标识**

4.3.4.4.1　**数据单元标识定义**

数据单元标识由信息点标识 DA 和信息类标识 DT 组成，表示信息点和信息类型，格式见图 9：

信息点 DA	DA1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	DA2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
信息类 DT	DT1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	DT2	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

图 9　数据单元标识定义

4.3.4.4.2　**信息点 DA**

信息点 DA 由信息点元 DA1 和信息点组 DA2 两个字节构成。

数据传输时：

DA1 用作标识网关（即终端）所连接的设备类型；

DA2 用作标识网关（即终端）所连接的设备编号；

4.3.4.4.3　**信息类 DT**

信息类 DT 由信息类元 DT1 和信息类组 DT2 两个字节构成，DT 用作标识网关要采集的信息点。

4.3.4.5　**数据单元**

数据单元为按数据单元标识所组织的数据，包括参数、命令等。

网关在响应后台对终端的参数或数据请求时，如终端没有所需的某个数据项，则将应答报文中 DT 的对应标

志位清除；如终端仅是没有某个数据项中的部分内容，则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

4.3.4.6 **附加信息域 AUX**

4.3.4.6.1 **附加信息域 AUX 定义**

附加信息域可由消息认证码字段 PW、事件计数器 EC 和时间标签 Tp 组成，格式见图 10：

消息认证码字段 PW（下行）/事件计数器 EC（上行）
时间标签 Tp

图 10 附加信息域定义

——消息认证码字段用于重要的下行报文中；

——事件计数器用于具有重要事件告警状态需上报的上行报文中；

——时间标签用于允许同时建立多个通信服务的链路传输和信道延时特性较差的传输中。

4.3.4.6.2 **消息认证码字段 PW**

消息认证码字段 PW 用于重要下行报文中，由 16 字节组成，默认为 0，暂不添加。

4.3.4.6.3 **事件计数器 EC**

本协议不做考虑，默认为 0；

事件计数器 EC 用于 ACD 位置“1”的上行响应报文中，EC 由 2 字节组成，分别为重要事件计数器 EC1 和一般事件计数器 EC2。计数范围 0～255，循环加 1 递增。格式见表 5：

表 5 事 件 计 数 器 格 式

事件计数器 EC	数据格式	字节数
重要事件计数器 EC1	BIN	1
一般事件计数器 EC2	BIN	1

每发生 1 个事件，相应的计数器自动加 1。

4.3.4.6.4 **时间标签 Tp**

时间标签用于交换网络通道中，对采用同时建立多个通信服务的传输服务，进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签 Tp 由 6 字节组成，格式见表 6：

表 6 时 间 标 签 格 式

数据名称	数据格式	单位	字节数
启动帧帧序号计数器 PFC	BIN		1
启动帧发送时标	见附录 A.16	秒分时日	4
允许发送传输延时时间	BIN	min	1

时间标签 Tp 由后台产生，并通过报文传送给网关，网关据此判决收到的报文的时序和时效性，如判别有效，网关发送响应帧，并在响应帧中将时间标签 Tp 返回后台。

启动帧帧序号计数器 PFC：见本部分 4.3.4.3.5 中的 b）。

启动帧发送时标：记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间：指启动帧从开始发送至网关接收到报文之间后台所允许的传输延时时间。

网关的时效性判断规则：

——如网关的当前时间与 Tp 中的启动帧发送时标之间的时间差大于 Tp 中的允许传输延时时间，网关则舍弃该报文；

——如时间差不大于 Tp 中的允许传输延时时间，则做出响应；

——如 Tp 中的允许传输延时时间为“0”，则网关不进行上述两项的判断。

4.4 **链路传输**

4.4.1 **传输服务类别**

传输服务类别见表 7：

表 7 传 输 服 务 类 别

类别	功能	用途
S1	发送/无回答	后台发送传输，网关不回答。
S2	发送/确认	后台发送复位命令，网关回答确认。
S3	请求/响应	后台请求网关的响应，网关作确认、否认或数据响应。

4.4.2 非平衡传输过程

4.4.2.1 适用信道

半双工通道和专用无线通道应采用非平衡传输规则。

4.4.2.2 发送／无回答服务

在前一次通信服务的传输过程结束后，并且至少间隔 33 个空闲位，才开始新一次发送传输。

4.4.2.3 发送／确认服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次发送帧传输。

当网关正确收到后台报文，并能执行后台报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧

4.4.2.4 请求／响应服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次请求帧传输。

网关正确收到后台请求 1 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

网关正确收到后台请求 2 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

当 FCV 有效时，可采用防止报文丢失和报文重复传送：

——未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文且不改变 FCB 值，最大重发次数可设定。

——在网关收到后台的请求帧，并向后台发送响应帧，此时在网关将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的 FCB 值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的 FCB 值相同，则重发原保存的响应帧。

4.4.2.5 通信出错处理

后台在规定时间内没有正确收到响应报文，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。在发送下一帧之前，需等待一个超时时间。

网关若检出帧出错则不作回答。

4.4.3 平衡传输过程

4.4.3.1 适用信道

全双工通道和数据交换网络通道可采用平衡传输规则。

4.4.3.2 发送／无回答服务

后台允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由后台进行数据流控制。

4.4.3.3 发送／确认服务

后台允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由后台进行数据流控制。

当网关正确收到后台报文时，并能执行后台报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧。

4.4.3.4 请求／响应服务

后台允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由后台进行数据流控制。

网关正确收到后台召测数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

网关正确收到后台补召数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

终端作为网关响应新的请求服务之前，必须完成前一个请求服务的响应。

当 FCV 有效时，可采用 FCB 位防止报文丢失和报文重复传送：

——未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文并不改变 FCB 值，最大重发次数可设定。

——在网关收到后台的请求帧，并向后台发送响应帧，此时在网关将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的 FCB 值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的 FCB 值相同，则重发原保存的响应帧。

4.4.3.5 通信出错处理

后台在规定时间内没有正确收到响应报文时，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。

网关若检出帧出错则不作回答。

5 报文应用及数据结构

5.1 确认/否认（**AFN=00H**）

5.1.1 报文格式

确认/否认报文是对接收报文中需要被确认（CON=1）的回答，以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。该报文为单帧报文，帧序列域的标志位 FIR=1，FIN=1，CON=0。格式见图 12：

68H
L

L
68H
C
A
AFN=00H
SEQ
数据单元标识
EC（见本部分 4.3.4.6.3）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 11　确认/否认报文格式

5.1.2　**DA 和 DT 定义**

DA 和 DT 定义见表 8：

表 8　确认/否认 **Fn** 定义

DA 值	名称及说明	DT 值
1	全部确认：对收到报文中的全部数据单元标识进行确认	0
2	全部否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行否认	0
3	按数据单元标识确认和否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行逐个确认/否认	0
4～248	备用	

5.1.3　**DA 的数据单元格式**

5.1.3.1　**1：全部确认**

无数据体。

5.1.3.2　**2：全部否认**

无数据体。

5.1.3.3　**3：按数据单元标识确认和否认**

数据单元格式见表 9：

表 9　确认/否认 **3** 数据单元格式

数据内容	字节数
AFN（要被确认的报文的 AFN）	1
数据单元标识 1	4
ERR1	4
数据单元标识 2	4
ERR2	4
……	

ERR 由 1 字节采用二进制编码表示，定义见附录 D。

5.2　**复位命令（AFN=01H）**

5.2.1　**下行报文**

复位命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

5.2.1.1　**报文格式**

复位命令下行报文格式见图 13：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=01H
SEQ

数据单元标识（DA=0）
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 13　复位命令下行报文格式

5.2.1.2　**DA 和 DT 定义**

DA 和 DT 定义见表 10：

表 10　复 位 DA 定 义

DA 值	名称及说明	DT 值
1	硬件初始化	0
2	数据区初始化	0
3	参数及全体数据区初始化（即恢复至出厂配置）	0
4	参数（除与系统主站通信有关的）及全体数据区初始化	0
5～248	备用	

5.2.2　上行报文

复位命令的上行报文为确认/否认报文，详见本部分 5.1。

5.5　**设置参数（AFN=04H）**

5.5.1　下行报文

设置参数命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

5.5.1.1　报文格式

设置参数下行报文格式见图 17：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=04H
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 17　设置参数下行报文格式

5.5.1.2　**DA 和 DT 定义**

DA 和 DT 定义见表 11：

表 11　设置参数 **DA** 定义

DA 值	名称及说明	DT 值
1	定时上报数据启动/停止设置	0
2	主动上传定时上报间隔设置	0
3	主站 IP 地址和端口	0
4	终端 IP 地址	0
5	终端等待网关响应的超时时间和重发次数	0

6	测量点限值参数	0
7	心跳定时上报间隔设置	0
8～248		

5.5.1.3 DAn 的数据单元格式

5.5.1.3.1 DA1：定时上报数据任务启动/停止设置

数据单元格式见表 12：

表 12 定时主动上报数据任务启动/停止设置数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
启动/停止标志	BIN	1

——置“55H”：启动；置“AAH”停止；其它数值无效。

5.5.1.3.2 DA2/ DA7：主动上传/心跳定时上报间隔设置

数据单元格式见表 13：

表 13 上行通信口通信参数设置数据单元格式

数据内容	数据格式	单位	字节数
主动上传定时上报间隔设置	BIN	min	2
心跳上传定时上报间隔设置	BIN	s	2

——主动上传上报间隔 1~1440 min. 心跳上传上报间隔 1~3600s.

5.5.1.3.3 DA3：主站 **IP** 地址和端口

数据单元格式见表 14：

表 14 主站 **IP** 地址和端口数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明
IP 地址 1 段	BIN	1	主用
IP 地址 2 段	BIN	1	
IP 地址 3 段	BIN	1	
IP 地址 4 段	BIN	1	
端口地址	BIN	2	

5.5.1.3.4 DA4：终端 **IP** 地址

数据单元格式见表 15：

表 15 终端 **IP** 和端口数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明
终端 IP 地址 1 段	BIN	1	IP 地址
终端 IP 地址 2 段	BIN	1	
终端 IP 地址 3 段	BIN	1	
终端 P 地址 4 段	BIN	1	
子网掩码地址 1 段	BIN	1	子网掩码
子网掩码地址 2 段	BIN	1	
子网掩码地址 3 段	BIN	1	
子网掩码地址 4 段	BIN	1	
网关地址 1 段	BIN	1	网关
网关地址 2 段	BIN	1	
网关地址 3 段	BIN	1	
网关地址 4 段	BIN	1	

5.5.1.3.5 DA4：终端等待网关响应的超时时间和重发次数

数据单元格式见表 16：

表 16　终端等待网关响应的超时时间和重发次数

数据内容	数据格式	单位	字节数
终端等待网关响应的超时时间和重发次数	BIN		2

终端等待网关响应的超时时间和重发次数：格式如下图 18：

D7～D6	D5～D4	D3～D0
确认超时时间（单位：秒）		
备用	重发次数	确认超时时间（单位：秒）

图 18　超时和重发次数格式

终端等待网关响应的超时时间由上图中的第一字节的 D0～D7 和第二字节的 D0～D3 组成，表示 0～4095 秒范围的超时时间，以供终端判别网关响应帧的超时。

重发次数由第二字节的 D4～D5 组成，取值范围为 0～3，为 0 表示不允许重发。

5.5.1.3.6　**DA5：测量点限值参数**

数据单元格式见表 17：

表 17　测量点限值参数数据单元格式

数据内容	数据格式	单位	字节数	说明
电压合格上限	见附录 A.7	V	2	电压合格率判别参数
电压合格下限	见附录 A.7	V	2	
电压断相门限	见附录 A.7	V	2	
电压上上限（过压门限）	见附录 A.7	V	2	过压判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
电压下下限（欠压门限）	见附录 A.7	V	2	欠压判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	

表 44（续）

相电流上上限（过流门限）	见附录 A.25	A	3	过流判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
相电流上限（额定电流门限）	见附录 A.25	A	3	超额定电流判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
零序电流上限	见附录 A.25	A	3	零序电流超限判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
视在功率上上限	见附录 A.23	kVA	3	视在功率超上上限判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
视在功率上限	见附录 A.23	kVA	3	视在功率超上限判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
三相电压不平衡限值	见附录 A.5	%	2	三相电压不平衡超限判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	
越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
三相电流不平衡限值	见附录 A.5	%	2	三相电流不平衡超限判别参数
越限持续时间	BIN	min	1	

越限恢复系数	见附录 A.5	%	2	
连续失压时间限值	BIN	min	1	

——越限持续时间：指被监测值越限后，保持越限状态所持续的时间。

——越限恢复系数：指被监测值由越限恢复到越限值之内的百分比数。

——对电表广播校时定时时间：当日=0 时，表示每日校时。

5.5.2　上行报文

回答确认/否认报文，详见 5.1。

5.6　控制命令（AFN=05H）

5.6.1　下行报文

控制命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。

5.6.1.1　报文格式

控制命令下行报文格式见 图 19：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=05H
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 19　控制命令下行报文格式

5.6.1.2　DA 和 DT 定义

DA 和 DT 定义见表 18：

表 18　控制命令 DA 定义

DA	名称及说明	DT
DA1	对时命令	DT0

5.6.1.3　DA 的数据单元格式

5.6.1.3.20　DA1：对时命令

数据单元格式见表 19：

表 19　对时命令数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
秒、分、时、日、星期-月、年	见附录 A.1	6

5.7　身份认证及密钥协商（AFN=06H）

5.7.1　报文格式

本报文主要是完成主站和终端之间的双向身份认证，并在身份认证过程中协商工作密钥。其报文格式见图 20：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=06H
SEQ
数据单元标识（DA=0）
数据单元
PW（见本部分 4.3.4.6.2）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 20　身份认证、密钥协商报文格式

5.7.2　DA 和 DT 定义

DA 和 DT 定义见表 20：

表 20　身份认证、密钥协商 **DA** 定义

DA 值	名称及说明	DT 值
1	身份认证请求	0
2	身份认证响应	0
3	取随机数	0
4	取随机数响应	0
5～248	备用	

5.7.3　DA 的数据单元格式

5.7.3.1　**DA1：身份认证请求**

数据单元格式见表 21：

表 21　身份认证请求数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明
认证请求信息	BIN	16	Token

注：token 为云平台与网关进行身份认证标识机制

5.7.3.2　**DA2：身份认证响应**

数据单元格式见表 22：

表 22　身份认证响应数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明
认证响应信息	BIN	16	Key(密钥)

5.7.3.3　**DA3：取随机数**

数据单元格式见表 23：

表 23　取随机数数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明
随机数信息	BIN	16	密文

5.7.3.4 **DA4：取随机数响应**

数据单元格式见表 24：

表 24 取随机数响应数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数	说明

5.10 **主动上报数据（AFN=07H）**

5.10.1 **上行报文**

5.10.1.1 **报文格式**

主动上报报文的数据区为该终端的所有采集点和终端的 ERC 事件值（参考附录 B），事件发生后，ERC 事件相应位置“1”，主动上报数据上行报文格式见图 25

注：当信息点大于 500 点时，主动上报按分包方式进行上传，每包上限 500 点，主站 1 次传输确认。例如：信息点数为 800 点，第 1 包数据为 500 点上传，FIR、FIN 为组合为 1、0；第 2 包为 300 点上传，FIR、FIN 为组合为 0、1，等待确认帧。

68H
L
L
68H
C
A
AFN=07H
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
EC（见本部分 4.3.4.6.3）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 25 主动上报数据上行报文格式

5.10.1.2 **DA 和 DT 定义**

5.10.1.2.1 **DA 的数据单元格式**

DA 由 DA1 和 DA2 两个字节构成。

DA1 用作标识网关（即终端）所连接的设备类型，见表 27；

DA2 用作标识网关（即终端）所连接的设备编号，见表 28；

表 27 主动上报数据 DA1 定义

DA1 值	名称及说明	DT
1	电能表	采集点编号
2	燃气	
3	蒸汽	
4	热量表	
5	水表	
6-247	备用	
248	网关	

注：目前后台只识别电能表

表 28 主动上报数据 DA2 定义

DA2 值	名称及说明	DT

DA2 值	名称及说明	DT
1-248	表计终端顺序号（通信地址）	

5.10.1.2.2 **DT 的数据单元格式**

DT 数据格式详见表 29。

表 29 电能表主动上报数据 DT 定义

全电量采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
频率	Hz	DT 1	4 字节浮点类型
A 相频率	Hz	DT 2	4 字节浮点类型
B 相频率	Hz	DT 3	4 字节浮点类型
C 相频率	Hz	DT 4	4 字节浮点类型
有功电度总		DT 5	8 字节 double 型
正向有功电度尖	A.	DT 6	8 字节 double 型
正向有功电度峰		DT 7	8 字节 double 型
正向有功电度平		DT 8	8 字节 double 型
正向有功电度谷		DT 9	8 字节 double 型
正向有功电度总		DT 10	8 字节 double 型
反向有功电度尖		DT 11	8 字节 double 型
反向有功电度峰		DT 12	8 字节 double 型
反向有功电度平		DT 13	8 字节 double 型
反向有功电度谷		DT 14	8 字节 double 型
反向有功电度总		DT 15	8 字节 double 型
正向视在电能	kvarh	DT 16	4 字节浮点类型
反向视在电能	kvarh	DT 17	4 字节浮点类型
平均线电压	V	DT 18	4 字节浮点类型
平均相电压	V	DT 19	4 字节浮点类型
AB 相电压	V	DT 20	4 字节浮点类型
BC 相电压	V	DT 21	4 字节浮点类型
CA 相电压	V	DT 22	4 字节浮点类型
A 相电压	V	DT 23	4 字节浮点类型
B 相电压	V	DT 24	4 字节浮点类型
C 相电压	V	DT 25	4 字节浮点类型
平均电流	A	DT 26	4 字节浮点类型
A 相电流	A	DT 27	4 字节浮点类型
B 相电流	A	DT 28	4 字节浮点类型
C 相电流	A	DT 29	4 字节浮点类型
平均负载百分比	%	DT 30	4 字节浮点类型
A 相负载百分比	%	DT 31	4 字节浮点类型
B 相负载百分比	%	DT 32	4 字节浮点类型
C 相负载百分比	%	DT 33	4 字节浮点类型
不平衡负荷百分比	%	DT 34	4 字节浮点类型
不平衡电压百分比	%	DT 35	4 字节浮点类型
A 相电流相角	°	DT 36	4 字节浮点类型
B 相电流相角	°	DT 37	4 字节浮点类型
C 相电流相角	°	DT 38	4 字节浮点类型
中性线电流	A	DT 39	4 字节浮点类型

总视在功率	Kva	DT 40	4 字节浮点类型
A 相视在功率	Kva	DT 41	4 字节浮点类型
B 相视在功率	Kva	DT 42	4 字节浮点类型
C 相视在功率	Kva	DT 43	4 字节浮点类型
总有功功率	kw	DT 44	4 字节浮点类型
A 相有功功率	kw	DT 45	4 字节浮点类型
B 相有功功率	kw	DT 46	4 字节浮点类型
C 相有功功率	kw	DT 47	4 字节浮点类型
总无功功率	kw	DT 48	4 字节浮点类型
A 相无功功率	kw	DT 49	4 字节浮点类型
B 相无功功率	kw	DT 50	4 字节浮点类型
C 相无功功率	kw	DT 51	4 字节浮点类型
平均功率因数	%	DT 52	4 字节浮点类型
A 相功率因数	%	DT 53	4 字节浮点类型
B 相功率因数	%	DT 54	4 字节浮点类型
C 相功率因数	%	DT 55	4 字节浮点类型
A 相总电压谐波畸变率	%	DT 56	4 字节浮点类型
B 相总电压谐波畸变率	%	DT 57	4 字节浮点类型
C 相总电压谐波畸变率	%	DT 58	4 字节浮点类型
A 相总电流谐波畸变率	%	DT 59	4 字节浮点类型
B 相总电流谐波畸变率	%	DT 60	4 字节浮点类型
C 相总电流谐波畸变率	%	DT 61	4 字节浮点类型
断电次数	次	DT 62	4 字节浮点类型
A 相断电次数	次	DT 63	4 字节浮点类型
B 相断电次数	次	DT 64	4 字节浮点类型
C 相断电次数	次	DT 65	4 字节浮点类型
日正向有功电能	KWh	DT 66	4 字节浮点类型
月正向有功电能	KWh	DT 67	4 字节浮点类型
当前有功需量	KWh	DT 68	4 字节浮点类型
当日总有功最大需量	KWh	DT 69	4 字节浮点类型
当日总有功最大需量发生时间	分时日月	DT 70	附录 A.17
当月总有功最大需量	KWh	DT 71	4 字节浮点类型
当月总有功最大需量发生时间	分时日月	DT 72	附录 A.17
A 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 73	4 字节浮点类型
A 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 74	4 字节浮点类型
A 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 75	4 字节浮点类型
A 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 76	4 字节浮点类型
A 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 77	4 字节浮点类型
A 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 78	4 字节浮点类型
B 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 79	4 字节浮点类型
B 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 80	4 字节浮点类型
B 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 81	4 字节浮点类型
B 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 82	4 字节浮点类型
B 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 83	4 字节浮点类型
B 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 84	4 字节浮点类型

C 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 85	4 字节浮点类型
C 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 86	4 字节浮点类型
C 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 87	4 字节浮点类型
C 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 88	4 字节浮点类型
C 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 89	4 字节浮点类型
C 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 90	4 字节浮点类型
A 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 91	4 字节浮点类型
A 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 92	4 字节浮点类型
A 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 93	4 字节浮点类型
A 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 94	4 字节浮点类型
A 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 95	4 字节浮点类型
A 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 96	4 字节浮点类型
B 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 97	4 字节浮点类型
B 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 98	4 字节浮点类型
B 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 99	4 字节浮点类型
B 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 100	4 字节浮点类型
B 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 101	4 字节浮点类型
B 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 102	4 字节浮点类型
C 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 103	4 字节浮点类型
C 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 104	4 字节浮点类型
C 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 105	4 字节浮点类型
C 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 106	4 字节浮点类型
C 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 107	4 字节浮点类型
C 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 108	4 字节浮点类型
上一有功需量	KWh	DT 109	4 字节浮点类型
当月正向有功总最大需量	kW	DT110	4 字节浮点类型
当月正向有功总最大需量发生时间	分时日月	DT111	附录 A.17
无功电能总和	kvarh	DT112	4 字节整形
A 相温度	℃	DT113	4 字节浮点类型
B 相温度	℃	DT114	4 字节浮点类型
C 相温度	℃	DT115	4 字节浮点类型
N 相温度	℃	DT116	4 字节浮点类型
备用		DT117～DT253	
设备连接状态		DT254	4 字节浮点类型
ERC		DT255	4 字节整形

注：当设备连接状态为 1 时，代表设备正常连接；当设备状态为 0 时，代表设备和网关通讯状态失败。当设备和网关通讯状态失败时，只上传 DT254 点。

网关 DA1=248 主动 DT 数据格式详见表 30

表 30　网关主动上报数据 DT 定义

虚拟点	DT 值	注释	值类型
系统日期	1	通信管理机日期	4 字节浮点类型
系统时间	2	通信管理机日期，时分秒	4 字节浮点类型
内存占用率	3	通信管理机内存使用情况，单位%	4 字节浮点类型
CPU 占用率	4	通信管理机 CPU 使用情况，单位%	4 字节浮点类型
存储使用率	5	通信管理机存储使用情况，单位%	4 字节浮点类型

固件版本(前半部分)	6	固件版本(前半部分)4 字节	4 字节浮点类型
固件版本（后半部分）	7	固件版本（后半部分）4 字节	4 字节浮点类型
主备连接状态	8	是否使用主备机，值描述：1-是,0-否	4 字节浮点类型
本机运行角色	9	本机角色，值描述：0-备用，1-主机	4 字节浮点类型
伙伴机运行角色	10	伙伴机角色，值描述：0-备用，1-主机	4 字节浮点类型

燃气 DA1=2 主动 DT 数据格式详见表 31

表 31　燃气主动上报数据 DT 定义

燃气采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
燃气压力	MPa	DT 1	4 字节浮点类型
燃气瞬时流量	T/h	DT 2	4 字节浮点类型
日累计燃气流量	T	DT 3	4 字节浮点类型
月累计燃气流量	T	DT 4	4 字节浮点类型
累计燃气流量	T	DT 5	4 字节浮点类型
可燃气体浓度		DT 6	4 字节浮点类型
可燃气体报警		DT 7	4 字节浮点类型
阀门开度		DT 8	4 字节浮点类型

蒸汽 DA1=3 主动 DT 数据格式详见表 32

表 32　蒸汽主动上报数据 DT 定义

蒸汽采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
蒸汽温度	℃	DT 1	4 字节浮点类型
蒸汽压力	MPa	DT 2	4 字节浮点类型
蒸汽瞬时流量	T/h	DT 3	4 字节浮点类型
日累计蒸汽流量	T	DT 4	4 字节浮点类型
月累计蒸汽流量	T	DT 5	4 字节浮点类型
累计蒸汽流量	T	DT 6	4 字节浮点类型

热量 DA1=4 主动 DT 数据格式详见表 33

表 33　热量主动上报数据 DT 定义

蒸汽采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
瞬时热量		DT 1	4 字节浮点类型
累积热量		DT 2	4 字节浮点类型
瞬时流量		DT 3	4 字节浮点类型
累积流量		DT 4	4 字节浮点类型
供水温度		DT 5	4 字节浮点类型
回水温度		DT 6	4 字节浮点类型
阀门开度		DT 7	4 字节浮点类型
环境温度		DT 8	4 字节浮点类型

水 DA1=5 主动 DT 数据格式详见表 33

表 33　水表主动上报数据 DT 定义

蒸汽采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
瞬时流量		DT 1	4 字节浮点类型
累积流量		DT 2	4 字节浮点类型

5.12.2.3　响应报文组织规则

终端上行数据单元组织超过数据包大小时，则应将数据单元进行分包处理，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

5.12　召测当前数据（**AFN=0CH**）

5.12.1　下行报文

召测当前数据命令下行报文格式见图 25：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=0CH
SEQ
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 25　请求当前数据命令报文格式

5.12.2　上行报文

5.12.2.1　报文格式

请求当前数据上行报文数据区为该终端的所有采集点和终端的 ERC 事件值（参考附录 B），事件发生后，ERC 事件相应位置“1”，请求当前数据命令上行报文格式见图 26：

注：当信息点大于 500 点时，主动上报按分包方式进行上传，分包确认；例如：信息点数为 800 点，第 1 包数据为 500 点上传，FIR、FIN 为组合为 1、0；第 2 包为 300 点上传，FIR、FIN 为组合为 0、1。

68H
L
L
68H
C
A
AFN=0CH
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
EC（见本部分 4.3.4.6.3）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 26　请求当前数据命令响应报文格式

5.12.2.2　响应报文组织规则

终端上行数据单元组织超过数据包大小时，则应将数据单元进行分包处理，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

5.12.2.3　DA 和 DT 定义

参考 5.10.1.2 部分。

5.12　补召历史数据（**AFN=0DH**）

5.13.1　下行报文

报文格式

请求历史数据命令下行报文格式见图 27：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=0DH
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 27　请求 2 类数据命令下行报文格式

5.13.1.2　**DA 和 DT 定义**

DA 和 DT 定义见表 30：

表 30　补召历史数据命令 DA 定义

DA 值	名称及说明	DT 值	数据时标	冻结类型
1	终端所有采集点历史数据开始时间	0	Ts	历史数据
2	终端所有采集点历史数据终止时间	0	Te	
3	日冻结数据	0	Td_d	日冻结
3~ 248	备用			

5.13.1.3　**数据单元**

5.13.1.3.1　**数据单元格式**

补召历史数据下行报文数据单元内容仅有数据时标，补召方式分时间段补召和日冻结数据两种。

数据时标用来定义请求数据的起始时间 t_s、终止时间 t_e、和日冻结日期 Td_d。

5.13.1.3.2　**起始时间 ts、终止时间 te**

起始时间 ts 和终止时间 te 的长度分别为 5 个字节。数据格式见表 31：

表 31　曲线类数据时标数据格式

数据内容	数据格式	字节数
起始时间 ts：分时日月年	见附录 A.15	5
终止时间 te：分时日月年	见附录 A.15	5

5.13.1.3.3　**日冻结类数据时标 Td_d**

日冻结类数据时标 Td_d 的长度为 3 个字节，定义见表 32：

表 32　日冻结类数据时标数据格式

数据内容	数据格式	字节数
日月年	见附录 A.20	3

日冻结数据是指终端在每日日末 24 点时刻所冻结的数据，其中由抄表得到的数据是日末 24 点时刻所抄回冻结的电表数据。

5.13.2　**上行报文**

5.13.2.1　**报文格式**

补召历史数据上行报文数据区为该终端的所有采集点的历史数据，补召历史数据命令上行报文格式见图 28：

68H
L

L
68H
C
A
AFN=0DH
SEQ
数据单元标识 1
数据单元 1
……
数据单元标识 n
数据单元 n
EC（见本部分 4.3.4.6.3）
Tp（见本部分 4.3.4.6.4）
CS
16H

图 28　请求 2 类数据命令上行报文格式

5.13.2.2　**响应报文组织规则**

终端响应按时间段补召历史数据，历史数据由多个单元包构成，如图 29，命令的上行数据单元组织超过数据包大小时，则应将数据单元以单元包为最小划分单元进行分包处理，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。单元包结构如图 30。

日冻结数据按单元包的格式进行上传。

注:记录时间标识中 DA 默认为 0Xffff，DT 默认为 0x0000。

单元包 1	单元包 2	……	单元包 n

图 29　历史数据包格式

记录时间	终端所有采集点的单次采集数据

图 30　单元包格式

5.13.2.3　**DA 和 DT 定义**

表 33　补召历史数据命令 DT 定义

全电量采集对象	单位	DT（采集点编号）	值类型
记录时间		DT 0	5 字节，格式见附录 A.15,DA 默认为 0xFFFF .
频率	Hz	DT 1	4 字节浮点类型
A 相频率	Hz	DT 2	4 字节浮点类型
B 相频率	Hz	DT 3	4 字节浮点类型
C 相频率	Hz	DT 4	4 字节浮点类型
有功电度总		DT 5	8 字节 double 型
正向有功电度尖	A.	DT 6	8 字节 double 型
正向有功电度峰		DT 7	8 字节 double 型
正向有功电度平		DT 8	8 字节 double 型
正向有功电度谷		DT 9	8 字节 double 型
正向有功电度总		DT 10	8 字节 double 型
反向有功电度尖		DT 11	8 字节 double 型
反向有功电度峰		DT 12	8 字节 double 型
反向有功电度平		DT 13	8 字节 double 型
反向有功电度谷		DT 14	8 字节 double 型
反向有功电度总		DT 15	8 字节 double 型
正向视在电能	kvarh	DT 16	4 字节浮点类型
反向视在电能	kvarh	DT 17	4 字节浮点类型
平均线电压	V	DT 18	4 字节浮点类型

平均相电压	V	DT 19	4 字节浮点类型
AB 相电压	V	DT 20	4 字节浮点类型
BC 相电压	V	DT 21	4 字节浮点类型
CA 相电压	V	DT 22	4 字节浮点类型
A 相电压	V	DT 23	4 字节浮点类型
B 相电压	V	DT 24	4 字节浮点类型
C 相电压	V	DT 25	4 字节浮点类型
平均电流	A	DT 26	4 字节浮点类型
A 相电流	A	DT 27	4 字节浮点类型
B 相电流	A	DT 28	4 字节浮点类型
C 相电流	A	DT 29	4 字节浮点类型
平均负载百分比	%	DT 30	4 字节浮点类型
A 相负载百分比	%	DT 31	4 字节浮点类型
B 相负载百分比	%	DT 32	4 字节浮点类型
C 相负载百分比	%	DT 33	4 字节浮点类型
不平衡负荷百分比	%	DT 34	4 字节浮点类型
不平衡电压百分比	%	DT 35	4 字节浮点类型
A 相电流相角	°	DT 36	4 字节浮点类型
B 相电流相角	°	DT 37	4 字节浮点类型
C 相电流相角	°	DT 38	4 字节浮点类型
中性线电流	A	DT 39	4 字节浮点类型
总视在功率	Kva	DT 40	4 字节浮点类型
A 相视在功率	Kva	DT 41	4 字节浮点类型
B 相视在功率	Kva	DT 42	4 字节浮点类型
C 相视在功率	Kva	DT 43	4 字节浮点类型
总有功功率	kw	DT 44	4 字节浮点类型
A 相有功功率	kw	DT 45	4 字节浮点类型
B 相有功功率	kw	DT 46	4 字节浮点类型
C 相有功功率	kw	DT 47	4 字节浮点类型
总无功功率	kw	DT 48	4 字节浮点类型
A 相无功功率	kw	DT 49	4 字节浮点类型
B 相无功功率	kw	DT 50	4 字节浮点类型
C 相无功功率	kw	DT 51	4 字节浮点类型
平均功率因数	%	DT 52	4 字节浮点类型
A 相功率因数	%	DT 53	4 字节浮点类型
B 相功率因数	%	DT 54	4 字节浮点类型
C 相功率因数	%	DT 55	4 字节浮点类型
A 相总电压谐波畸变率	%	DT 56	4 字节浮点类型
B 相总电压谐波畸变率	%	DT 57	4 字节浮点类型
C 相总电压谐波畸变率	%	DT 58	4 字节浮点类型
A 相总电流谐波畸变率	%	DT 59	4 字节浮点类型
B 相总电流谐波畸变率	%	DT 60	4 字节浮点类型
C 相总电流谐波畸变率	%	DT 61	4 字节浮点类型
断电次数	次	DT 62	4 字节浮点类型
A 相断电次数	次	DT 63	4 字节浮点类型
B 相断电次数	次	DT 64	4 字节浮点类型

C 相断电次数	次	DT 65	4 字节浮点类型
日正向有功电能	KWh	DT 66	4 字节浮点类型
月正向有功电能	KWh	DT 67	4 字节浮点类型
当前有功需量	KWh	DT 68	4 字节浮点类型
当日总有功最大需量	KWh	DT 69	4 字节浮点类型
当日总有功最大需量发生时间	分时日月	DT 70	附录 A.17
当月总有功最大需量	KWh	DT 71	4 字节浮点类型
当月总有功最大需量发生时间	分时日月	DT 72	附录 A.17
A 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 73	4 字节浮点类型
A 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 74	4 字节浮点类型
A 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 75	4 字节浮点类型
A 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 76	4 字节浮点类型
A 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 77	4 字节浮点类型
A 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 78	4 字节浮点类型
B 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 79	4 字节浮点类型
B 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 80	4 字节浮点类型
B 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 81	4 字节浮点类型
B 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 82	4 字节浮点类型
B 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 83	4 字节浮点类型
B 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 84	4 字节浮点类型
C 相电流 3 次奇次谐波含有率	%	DT 85	4 字节浮点类型
C 相电流 5 次奇次谐波含有率	%	DT 86	4 字节浮点类型
C 相电流 7 次奇次谐波含有率	%	DT 87	4 字节浮点类型
C 相电流 9 次奇次谐波含有率	%	DT 88	4 字节浮点类型
C 相电流 11 次奇次谐波含有率	%	DT 89	4 字节浮点类型
C 相电流 13 次奇次谐波含有率	%	DT 90	4 字节浮点类型
A 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 91	4 字节浮点类型
A 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 92	4 字节浮点类型
A 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 93	4 字节浮点类型
A 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 94	4 字节浮点类型
A 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 95	4 字节浮点类型
A 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 96	4 字节浮点类型
B 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 97	4 字节浮点类型
B 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 98	4 字节浮点类型
B 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 99	4 字节浮点类型
B 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 100	4 字节浮点类型
B 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 101	4 字节浮点类型
B 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 102	4 字节浮点类型
C 相电压 3 次奇次谐波含有率	%	DT 103	4 字节浮点类型
C 相电压 5 次奇次谐波含有率	%	DT 104	4 字节浮点类型
C 相电压 7 次奇次谐波含有率	%	DT 105	4 字节浮点类型
C 相电压 9 次奇次谐波含有率	%	DT 106	4 字节浮点类型
C 相电压 11 次奇次谐波含有率	%	DT 107	4 字节浮点类型
C 相电压 13 次奇次谐波含有率	%	DT 108	4 字节浮点类型
上一有功需量	KWh	DT 109	4 字节浮点类型

当月正向有功总最大需量	kW	DT110	4 字节浮点类型
当月正向有功总最大需量发生时间	分时日月	DT111	附录 A.17
无功电能总和	kvarh	DT112	4 字节整形
A 相温度	℃	DT113	4 字节浮点类型
B 相温度	℃	DT114	4 字节浮点类型
C 相温度	℃	DT115	4 字节浮点类型
N 相温度	℃	DT116	4 字节浮点类型
备用		DT117～DT253	
设备连接状态		DT254	4 字节浮点类型
ERC		DT255	4 字节整形

DA 数据参考 5.10.1.2 部分。

5.13 心跳命令（AFN=0EH）

5.13.1 上行报文

心跳命令的上行报文应采用明文的形式进行数据下发。

5.13.1.1 报文格式

心跳命令上行报文格式见图 31：

68H
L
L
68H
C
A
AFN=0EH
SEQ
数据单元标识
数据单元
CS
16H

图 31 心跳命令上行报文格式

5.13.1.2 DA 和 DT 定义

DA 和 DT 定义见表 34：

表 34 心跳 DA 定 义

DA 值	名称及说明	DT 值
1	网关状态(即:ERC)	0
2～248	备用	

5.13.2 下行报文

心跳命令的下行报文为确认/否认报文，详见本部分 5.1。

附　录　A

（规范性附录）

数 据 格 式 说 明

A. 1　**数据格式** 01

格式定义见表 A.1：

表 A. 1　**数据格式 01 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
37　秒	BCD 码十位				BCD 码个位			
46　分	BCD 码十位				BCD 码个位			
09　时	0 BCD 码十位				8 BCD 码个位			
10　日	1 BCD 码十位				0 BCD 码个位			
A6 星期-月	011 星期 BCD 码十位			0 月 BCD 码十位	5 月 BCD 码个位			
17 年	BCD 码十位				BCD 码个位			

——星期定义如下：D5～D7 编码表示 0～7，0：无效，1～7 依次表示星期一至星期日。

A. 2　**数据格式** 02

格式定义见表 A.2：

表 A. 2　**数据格式 02 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	G3		G2	G1	S	BCD 码百位		

——G1、G2、G3 定义见表 A.3：

表 A. 3　**G1、G2、G3 定义**

G3	G2	G0	含义
0	0	0	10^4
0	0	1	10^3

0	1	0	10^2
0	1	1	10^1
1	0	0	10^0
1	0	1	10^{-1}
1	1	0	10^{-2}
1	1	1	10^{-3}

——S 的定义：S=0，表示数据为正值，S=1，表示数据为负值，以下含义相同。

A. 3　**数据格式** 03

格式定义见表 A.4：

表 A. 4　**数据格式 03 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE 3	BCD 码十万位				BCD 码万位			
BYTE 4	0	G	0	S	BCD 码百万位			

——G 的定义：G=0，表示单位为 kWh、厘；G=1，表示单位为 MWh、元。

A. 4　**数据格式** 04

格式定义见表 A.5：

表 A. 5　**数据格式 04 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE1	S0	BCD 码十位（0-7）			BCD 码个位			

——S0 定义：S0=0，表示上浮；S0=1，表示下浮。

A. 5　**数据格式** 05

格式定义见表 A.6：

表 A. 6　**数据格式 05 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码个位				BCD 码十分位			
BYTE 2	S	BCD 码百位			BCD 码十位			

A. 6　**数据格式** 06

格式定义见表 A.7：

表 A. 7　**数据格式 06 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 十分位				BCD 百分位			
BYTE 2	S	BCD 十位			BCD 个位			

A. 7　**数据格式** 07

格式定义见表 A.8：

表 A. 8　**数据格式 07 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 个位				BCD 十分位			

BYTE 2	BCD 百位	BCD 十位

A. 8　数据格式 08

格式定义见表 A.9：

表 A. 9　数据格式 08 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	BCD 码千位				BCD 码百位			

A. 9　数据格式 09

格式定义见表 A.10：

表 A. 10　数据格式 09 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码千分位				BCD 码万分位			
BYTE 2	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
BYTE 3	S	BCD 码十位			BCD 码个位			

A. 10　数据格式 10

格式定义见表 A.11：

表 A. 11　数据格式 10 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE 3	BCD 码十万位				BCD 码万位			

A. 11　数据格式 11

格式定义见表 A.12：

表 A. 12　数据格式 11 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
BYTE 2	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 3	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE 4	BCD 码十万位				BCD 码万位			

A. 12　数据格式 12

格式定义见表 A.13：

表 A. 13　数据格式 12 定义

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE 3	BCD 码十万位				BCD 码万位			
BYTE 4	BCD 码千万位				BCD 码百万位			
BYTE 5	BCD 码十亿位				BCD 码亿位			
BYTE6	BCD 码千亿位				BCD 码百亿位			

A. 13　数据格式 13

格式定义见表 A.14：

表 A. 14　**数据格式 13 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码千分位				BCD 码万分位			
BYTE 2	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
BYTE 3	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 4	BCD 码千位				BCD 码百位			

A. 14　**数据格式** 14

格式定义见表 A.15：

表 A. 15　**数据格式 14 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码千分位				BCD 码万分位			
BYTE 2	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
BYTE 3	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 4	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE5	BCD 码十万位				BCD 码万位			

A. 15　**数据格式** 15

格式定义见表 A.16：

表 A. 16　**数据格式 15 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			
月	BCD 码十位				BCD 码个位			
年	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 16　**数据格式** 16

格式定义见表 A.17：

表 A. 17　**数据格式 16 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
秒	BCD 码十位				BCD 码个位			
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 17　**数据格式** 17

格式定义见表 A.18：

表 A. 18　**数据格式 17 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

分	BCD 码十位	BCD 码个位
时	BCD 码十位	BCD 码个位
日	BCD 码十位	BCD 码个位
月	BCD 码十位	BCD 码个位

A. 18　**数据格式** 18

格式定义见表 A.19：

表 A. 19　**数据格式 18 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 19　**数据格式** 19

格式定义见表 A.20：

表 A. 20　**数据格式 19 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
分	BCD 码十位				BCD 码个位			
时	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 20　**数据格式** 20

格式定义见表 A.21：

表 A. 21　**数据公司 0 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
日	BCD 码十位				BCD 码个位			
月	BCD 码十位				BCD 码个位			
年	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 21　**数据格式** 21

格式定义见表 A.22：

表 A. 22　**数据格式 21 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
月	BCD 码十位				BCD 码个位			
年	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 22　**数据格式** 22

格式定义见表 A.23：

表 A. 23　**数据格式 22 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE1	BCD 码个位				BCD 码十分位			

A. 23　**数据格式** 23

格式定义见表 A.24：

表 A. 24　**数据格式 23 定义**

字节名称	字节格式

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码千分位				BCD 码万分位			
BYTE 2	BCD 码十分位				BCD 码百分位			
BYTE 3	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 24　**数据格式** 24

格式定义见表 A.25：

表 A. 25　**数据格式 24 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
时	BCD 码十位				BCD 码个位			
日	BCD 码十位				BCD 码个位			

A. 25　**数据格式** 25

格式定义见表 A.26：

表 A. 26　**数据格式 25 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码百分位				BCD 码千分位			
BYTE 2	BCD 码个位				BCD 码十分位			
BYTE 3	S	BCD 码百位			BCD 码十位			

A. 26　**数据格式** 26

格式定义见表 A.27：

表 A. 27　**数据格式 26 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 百分位				BCD 千分位			
BYTE 2	BCD 个位				BCD 十分位			

A. 27　**数据格式** 27

格式定义见表 A.28：

表 A. 28　**数据格式 27 定义**

字节名称	字节格式							
	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
BYTE 1	BCD 码十位				BCD 码个位			
BYTE 2	BCD 码千位				BCD 码百位			
BYTE 3	BCD 码十万位				BCD 码万位			
BYTE 4	BCD 码千万位				BCD 码百万位			

附　录　B
（规范性附录）
事 件 代 码 ERC

事件代码 ERC 定义见下表 B.1：

表 B.1　事件代码 ERC 定义

事件代码 ERC	Bit 位	事件项目
ERC1	0	数据初始化和版本变更
ERC2	1	参数丢失
ERC3	2	参数变更
ERC4	3	表计故障信息
ERC5	4	网关停/上电
ERC6	5	网关故障
ERC7	6	备用
ERC8	7	网关抄表失败
ERC9～ERC32	8~31	

附　录　C
（规范性附录）
数 据 冻 结 密 度

数据冻结密度定义见下表 C.1：

表 C.1　数据冻结密度定义

m	冻结间隔时间 （min）	每整点依次的冻结时刻 （冻结数据排列次序同冻结时刻次序）
0	不冻结	无
1	15	15 分、30 分、45 分、0 分
2	30	30 分、0 分；
3	60	0 分
254	5	5 分、10 分、15 分.....、0 分
255	1	1 分、2 分、3 分、.....0 分
其它	备用	

附　录　D
（规范性附录）
出 错 否 认 代 码 ERR

出错否认代码 ERR 定义见下表 D.1：

表 D. 1　**出错否认代码 ERR 定义**

ERR	说明
0	正确
1	出错
2-255	备用